2026 시지고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 원소와 집합의 포함 관계 · ∈는 원소, ⊂는 부분집합 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ⑤

집합 $A = \{x \mid x\text{는 } 18\text{의 약수}\}$에 대하여 다음에서 옳은 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $4 \in A$ ③ $\{3,\ 6\} \in A$ ④ $A = \{1,\ 3,\ 6,\ 18\}$ ⑤ $\{6,\ 9,\ 18\} \subset A$

1. $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$
2. ① $\varnothing$은 A의 원소가 아니다 ($\varnothing \subset A$가 옳다)
3. ② $4 \notin A$, ③ $\{3,\ 6\} \subset A$로 써야 한다
4. ④ A의 원소가 빠져 있다
5. ⑤ $6,\ 9,\ 18$이 모두 A의 원소이므로 $\{6,\ 9,\ 18\} \subset A$ (옳음)

답 ⑤

2 두 점 사이의 거리 · $\overline{AB}^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 점 $\mathrm{A}(3,\ a)$, $\mathrm{B}(-1,\ 2)$ 사이의 거리가 5가 되도록 하는 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{AB}^2 = (3+1)^2 + (a-2)^2 = 25$
2. $(a-2)^2 = 9 \longrightarrow a = 5$ 또는 $a = -1$
3. $a > 0$이므로 $a = 5$

답 ⑤

3 원의 방정식의 일반형 → 중심 · 완전제곱식으로 변형 · 3.90점 · 난이도 하

정답 ②

원 $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$의 중심을 $(a,\ b)$라 할 때, $a + b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$
2. 중심 $(-3,\ 2) \longrightarrow a + b = -1$

답 ②

4 집합의 연산과 벤 다이어그램 · $A^C \cap B = B - A$, $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

전체집합 $U = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C \cap B = \{2,\ 5,\ 8,\ 11\}$, $A^C \cap B^C = \{3,\ 6,\ 9,\ 12\}$를 만족시키는 집합 A의 모든 원소의 합은?

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $B - A = \{2,\ 5,\ 8,\ 11\}$, $(A \cup B)^C = \{3,\ 6,\ 9,\ 12\}$
2. $A = U - (B - A) - (A \cup B)^C = \{1,\ 4,\ 7,\ 10\}$
3. 원소의 합 $= 22$

답 ①

5 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 · 짝수 원소만 → $\{2, 4, 6, 8, 10\}$의 부분집합 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

집합 $A = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중 모든 원소가 짝수로만 이루어진 부분집합의 개수는?

① 15 ② 16 ③ 30 ④ 31 ⑤ 32

1. 짝수로만 이루어진 부분집합은 $\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$의 부분집합
2. 개수 $2^5 = 32$, 공집합 제외 $\longrightarrow$ 31

답 ④

6 평행한 직선의 방정식 · 기울기 3 · 4.20점 · 난이도 하 **정답 ①**

직선 $3x - y + 8 = 0$과 평행하고 점 $(2,\ -3)$을 지나는 직선이 점 $\left(\frac{4}{3},\ k\right)$를 지날 때, k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $y = 3x + 8$과 평행 $\longrightarrow$ 기울기 3
2. $y = 3(x - 2) - 3 = 3x - 9$
3. $x = \frac{4}{3}$ 대입: $k = 4 - 9 = -5$

답 ①

7 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 · 중심까지 거리 d에 대해 $d \pm r$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $(x-2)^2+(y-5)^2=9$ 위의 점과 직선 $3x-4y-6=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때 $M+m$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 중심 $(2,\ 5)$, $r=3$
2. $d=\dfrac{|6-20-6|}{5}=4>3$ $\longrightarrow$ 원과 직선은 만나지 않는다
3. $M=4+3=7,\ m=4-3=1$ $\longrightarrow$ $M+m=8$

답 ④

8 직선의 평행이동 · $(x,y)\to(x-1,\ y+4)$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 $(3,\ -1)$이 점 $(2,\ 3)$으로 옮겨지는 평행이동에 의하여 직선 $4x+ay+4=0$이 직선 $2x+3y+b=0$으로 옮겨질 때, $a-b$의 값은?

① 22 ② 20 ③ 18 ④ 16 ⑤ 14

1. 평행이동: x축 방향 -1, y축 방향 4
2. $4(x+1)+a(y-4)+4=0$ $\longrightarrow$ $4x+ay+8-4a=0$
3. $2x+3y+b=0$의 양변을 2배: $4x+6y+2b=0$
4. $a=6,\ 2b=8-24=-16$ $\longrightarrow$ $b=-8$
5. $a-b=14$

답 ⑤

9 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 · $k(x+2)-(y-1)=0 \to$ 정점 $(-2,\ 1)$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 직선 $x+2y-8=0$과 $kx-y+2k+1=0$이 제1사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는 $a<k<b$이다. $20(b-a)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

1. $kx-y+2k+1=0$은 k에 관계없이 점 $(-2,\ 1)$을 지난다
2. $x+2y-8=0$의 제4사분면 부분: $(8,\ 0)$과 $(0,\ 4)$ 사이 선분
3. $(-2,1)$과 $(8,0)$을 잇는 기울기 $-\frac{1}{10}$, $(0,4)$를 잇는 기울기 $\frac{3}{2}$
4. $-\frac{1}{10}<k<\frac{3}{2} \longrightarrow 20(b-a)=20\times\frac{16}{10}=32$

답 ③

10 원 밖의 점에서 그은 접선 · 두 접선이 수직이면 중심~점 거리 $=r\sqrt{2}$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $(0,\ a)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 두 접선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, $a>2$)

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

1. 두 접점, 원의 중심, $(0,a)$가 정사각형을 이룬다
2. $a=2\sqrt{2}$, 접선의 기울기는 ±1
3. 접선 $y=\pm x+2\sqrt{2}$의 x절편: $\pm2\sqrt{2}$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times2\sqrt{2}=8$

답 ④

11 선분의 내분점 · 내분점을 직선에 대입 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 8)$, $\mathrm{B}(5,\ -6)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점이 직선 $y = -x + 4$ 위에 있을 때, 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m \times n$의 값은?

① 21 ② 15 ③ 12 ④ 10 ⑤ 6

1. 내분점 $\left(\dfrac{5m-n}{m+n},\ \dfrac{-6m+8n}{m+n}\right)$
2. $y = -x + 4$에 대입: $-6m + 8n = -(5m - n) + 4(m + n)$
3. $-6m + 8n = -m + 5n \longrightarrow 5m = 3n$
4. 서로소이므로 $m = 3,\ n = 5 \longrightarrow mn = 15$

답 ②

12 평행이동·대칭이동한 곡선과 접하는 직선 · 판별식 $D = 0$ · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

곡선 $y = x^2 + ax + a + 1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후, x축에 대하여 대칭이동한 곡선이 직선 $y = -2x + 1$과 접하도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱은?

① 12 ② 8 ③ -4 ④ -8 ⑤ -12

1. 평행이동: $y + 1 = (x - 1)^2 + a(x - 1) + a + 1 \longrightarrow y = x^2 + (a - 2)x + 1$
2. x축 대칭: $y = -x^2 - (a - 2)x - 1$
3. $-x^2 - (a - 2)x - 1 = -2x + 1 \longrightarrow x^2 + (a - 4)x + 2 = 0$
4. $D = (a - 4)^2 - 8 = 0 \longrightarrow a^2 - 8a + 8 = 0$
5. 근과 계수의 관계: 모든 a의 곱 $= 8$

답 ②

13 서로소·배수의 집합 연산 · 구체적인 원소로 확인 · 4.70점 · 난이도 상

정답 ③

자연수 n에 대하여

$A_n = \{x \mid x$는 n과 서로소인 자연수$\}$,

$B_n = \{x \mid x$는 n의 배수인 자연수$\}$일 때, 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $A_2 \cup B_2 = \{x \mid x$는 자연수$\}$
> ㄴ. $A_2 \cup A_3 = A_5$
> ㄷ. $B_2 \cap B_3 = B_6$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. A_2=홀수, B_2=짝수 ⟶ 합집합은 자연수 전체 (참)
2. ㄴ. $5 \in A_2$이지만 $5 \notin A_5$ (거짓)
3. ㄷ. 2와 3의 공배수는 6의 배수 ⟶ $B_2 \cap B_3 = B_6$ (참)
4. 답: ㄱ, ㄷ

답 ③

14 원 위의 점과 원점을 잇는 직선의 기울기 · $\frac{b}{a}$ = 원점과 A를 잇는 직선의 기울기 · 4.80점 · 난이도 상

정답 ⑤

원 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 1$ 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에 대하여 $\frac{b}{a}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M^2 + m^2$의 값은?

① $\frac{15}{8}$ ② $\frac{37}{16}$ ③ $\frac{21}{8}$ ④ $\frac{45}{16}$ ⑤ $\frac{49}{16}$

1. $y = tx$가 원에 접할 때: $\dfrac{|3t-3|}{\sqrt{t^2+1}} = 1$
2. $8t^2 - 18t + 8 = 0 \longrightarrow M + m = \dfrac{9}{4},\ Mm = 1$
3. $M^2 + m^2 = \dfrac{81}{16} - 2 = \dfrac{49}{16}$

답 ⑤

15 삼각형의 넓이·점과 직선 사이의 거리·넓이 이등분 · 넓이 이등분선이 잘라내는 작은 삼각형 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ①**

두 직선 $l : y = 3x + 6$, $m : y = -x + 6$이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 할 때, 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 24이다.

ㄴ. 점 B와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{6\sqrt{10}}{5}$이다.

ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이가 기울기가 1인 직선 n에 의하여 이등분될 때, 원점과 직선 n 사이의 거리는 $3\sqrt{2} - \sqrt{6}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. A$(-2, 0)$, B$(6, 0)$, C$(0, 6)$ $\longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$ (ㄱ 참)
2. B와 $3x - y + 6 = 0$ 사이 거리 $= \frac{24}{\sqrt{10}} = \frac{12\sqrt{10}}{5}$ (ㄴ 거짓)
3. ㄷ. $n : y = x + c$가 AB, BC와 만나 B쪽 삼각형을 자르면 넓이 $\frac{(6+c)^2}{4} = 12$
4. $c = 4\sqrt{3} - 6$ (선분 AB 위에서 만나는 조건 $-6 \le c \le 2$ 만족)
5. 원점과의 거리 $= \frac{4\sqrt{3} - 6}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{6} - 3\sqrt{2} \neq 3\sqrt{2} - \sqrt{6}$ (ㄷ 거짓)
6. 따라서 옳은 것은 ㄱ뿐

답 ①

16 평행한 두 직선 사이의 거리 · $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 $k = 9$ 또는 $k = -11$**

[서술형 1] 평행한 두 직선 $3x + 4y - 1 = 0$과 $3x + 4y + k = 0$ 사이의 거리가 2일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

1. $\frac{|k + 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$
2. $|k + 1| = 10 \longrightarrow k = 9$ 또는 $k = -11$

답 $k = 9$ 또는 $k = -11$

17 교집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A \cup B) \le n(U)$, $A \cap B \subset B$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 43**

[서술형 2] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U) = 40$, $n(A) = 33$, $n(B) = 25$일 때, $n(A \cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m$의 값을 구하시오.

1. 최대: $B \subset A$일 때 $n(A \cap B) = 25$
2. 최소: $A \cup B = U$일 때 $33 + 25 - 40 = 18$
3. $M + m = 43$

답 43

18 원과 직선의 교점을 지름의 양 끝으로 하는 원 · 원의 중심에서 직선에 내린 수선의 발 = 현의 중점 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 1**

[서술형 3] 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 4 = 0$과 직선 $x - y + 2 = 0$의 두 교점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a + b$의 값을 구하시오.

1. 원의 중심 $(-2,\ 3)$
2. 수선: $(-2 + t,\ 3 - t)$를 $x - y + 2 = 0$에 대입 $\longrightarrow$ $2t - 3 = 0$, $t = \dfrac{3}{2}$
3. 현의 중점 $\left(-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{3}{2}\right)$ $\longrightarrow$ $a + b = 1$

답 1

19

평행이동을 이용한 원의 접선 · $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 (1) $a=-1,\ b=-5$ **(2)** $y=3x\pm2\sqrt{10}$ **(3)** $y=3x+2\pm2\sqrt{10}$

[서술형 4] 원 $C_1:(x-1)^2+(y-5)^2=4$에 접하고 기울기가 3인 직선을 l_1이라 하자. 원 C_1을 원 $C_2:x^2+y^2=4$로 옮기는 평행이동에 의해 직선 l_1을 평행이동한 직선을 l_2라 할 때, 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하고 이를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 6점)

(1) 원 C_1을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원은 원 C_2이다. 이때 a와 b의 값을 각각 구하시오. [2점]

(2) 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 직선 l_2를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하시오. [2점]

1. (1) 중심 $(1,5)\to(0,0)$: $a=-1,\ b=-5$
2. (2) $x^2+y^2=4$에 접하고 기울기 3: $y=3x\pm2\sqrt{10}$
3. (3) x축 방향 1, y축 방향 5만큼 평행이동: $y-5=3(x-1)\pm2\sqrt{10}$
4. $y=3x+2\pm2\sqrt{10}$

답 (1) $a=-1,\ b=-5$ (2) $y=3x\pm2\sqrt{10}$ (3) $y=3x+2\pm2\sqrt{10}$

20

원소의 개수 조건과 이차방정식의 판별식 · $n(B)\le2\Leftrightarrow$ 이차방정식이 서로 다른 두 실근(2 아님)을 갖지 않음 · 6.00점 · 난이도 상

정답 14

[서술형 5] 두 집합 $A=\{x\mid x\text{는 }9\text{의 양의 약수}\}$, $B=\{x\mid(x-2)(x^2+ax-3a)=0,\ x\text{는 실수}\}$에 대하여 $n(A)>n(B)$가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

1. $A=\{1,\ 3,\ 9\},\ n(A)=3\longrightarrow n(B)\le2$
2. $x^2+ax-3a=0$이 2가 아닌 서로 다른 두 실근을 가지면 $n(B)=3$
3. $D=a^2+12a\le0\longrightarrow-12\le a\le0$ (정수 13개)
4. $x=2$가 근이면 $4-a=0,\ a=4$: $(x+6)(x-2)=0\longrightarrow B=\{2,\ -6\}$ (가능)
5. 정수 a의 개수 $13+1=14$

답 14

21 삼각형의 외접원과 직선 · 외심은 $\overline{OA}$의 수직이등분선 $x=6$ 위 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 48**

[서술형 6] 좌표평면의 점 A(12, 0)과 점 B에 대하여 직선 AB의 기울기는 -1이다. 원점 O에 대하여 △OAB의 외심은 제1사분면에 있고 외접원의 반지름의 길이가 $2\sqrt{10}$일 때, △OAB의 넓이를 구하시오.

1. 외심 $(6,\ h)$: $36+h^2=40$, 제1사분면 $\longrightarrow$ $h=2$
2. 외접원 $(x-6)^2+(y-2)^2=40$, 직선 AB: $y=-x+12$
3. 대입: $x^2-16x+48=0$ $\longrightarrow$ $x=4$ ($x=12$는 A)
4. B$(4,\ 8)$ $\longrightarrow$ 넓이 $\frac{1}{2}\times 12\times 8=48$

답 48